ANALYSE QUANTITATIVE EN CHROMATOGRAPHIE

CHROMATOGRAPHIE

A. GÉNÉRALITÉS

Un mélange injecté dans la colonne est entraîné par la phase mobile ; la phase stationnaire retient plus ou moins sélectivement chaque constituant, qui progresse à sa propre vitesse : on **sépare dans l'espace et dans le temps** les composants du mélange.

Pour un constituant X, on définit le **coefficient de partage** :

K = (masse de X par unité de volume de phase stationnaire) / (masse de X par unité de volume de phase mobile)

À température et débit constants, deux constituants de coefficients de partage différents traversent la colonne en des durées différentes : c'est le **temps de rétention**. Moyennant un étalonnage avec des produits purs, la chromatographie permet l'**analyse qualitative et quantitative** d'un mélange.

B. ALLURE DU CHROMATOGRAMME

Un bon chromatogramme présente des pics **symétriques**, **peu larges** et **bien séparés**. On y parvient en jouant sur les conditions opératoires.

- **Temps de rétention suffisamment différents** (choix de la colonne) : ils dépendent surtout de la température et de la longueur de la colonne. **Baisser la température** du four **augmente** les temps de rétention ; **allonger la colonne** les augmente aussi, mais élargit souvent les pics.
- **Pics peu élargis** : les équilibres de répartition entre les deux phases s'établissent sur une longueur non négligeable de colonne, appelée **plateau théorique**.

C. PRINCIPE DE L'ANALYSE QUANTITATIVE

Pour un réglage donné, on admet une relation **linéaire** entre l'aire A_i d'un pic (ou sa hauteur) et la masse du composé injecté :

$$m_i = K_i \times A_i$$

m_i : masse du soluté i injecté ; A_i : aire de son pic ; K_i : **coefficient de réponse** du composé i (à ne pas confondre avec le coefficient de partage). K_i varie d'un produit à l'autre et dépend du débit, de la température du détecteur et du courant qui le traverse.

Le problème de l'injection

La seringue n'est pas fidèle : deux injections de quelques microlitres diffèrent de 8 à 10 %. On contourne la difficulté en raisonnant sur le **rapport des aires** de deux pics, ou sur la **fraction d'aire** (aire d'un pic / somme des aires).

Mesure de l'aire : triangulation manuelle ou intégration automatique ; pour des pics très fins, on peut utiliser les hauteurs, proportionnelles aux aires. Comme on ne peut pas mesurer K_i directement, on a recours à des **méthodes d'étalonnage**.

D. MÉTHODE DE L'ÉTALONNAGE EXTERNE

Simple à mettre en œuvre, elle compare **deux chromatogrammes** obtenus avec le **même volume injecté** V :

- une **solution de référence** de concentration $C_{réf}$ donne un pic d'aire $A_{réf}$;
- l'**échantillon** à analyser, injecté dans les mêmes conditions, donne un pic d'aire $A_{éch}$.

$$m_{réf} = C_{réf}\,V = K\,A_{réf} \quad \text{et} \quad m_{éch} = C_{éch}\,V = K\,A_{éch}$$

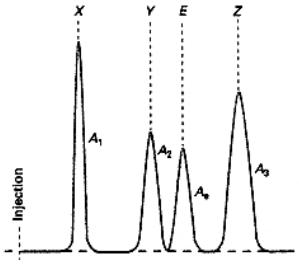
$$C_{éch} = C_{réf} \times A_{éch} / A_{réf}$$

Avantages	Limites
Aucun composé n'est ajouté à l'échantillon ; valable même en présence de pics non résolus. Précision meilleure si les concentrations de référence et d'échantillon sont proches.	Exige des **volumes injectés identiques**, ce qui n'est pas toujours réalisable.

E. MÉTHODE DE L'ÉTALON INTERNE

On compare l'aire de chaque pic à celle d'un composé de référence, l'**étalon interne** E, introduit en quantité connue. On s'affranchit ainsi de l'imprécision sur les volumes injectés et de l'influence des autres composés.

Le pic de l'étalon doit être **bien séparé** de tous les autres.



1. Première étape : coefficients de réponse relatifs

On chromatographie une solution étalon contenant les composés à doser (concentrations C_i) et l'étalon (concentration C_e). Avec $m_e = K_e A_e$ et $m_i = K_i A_i$, on définit le **coefficient de réponse relatif** :

$$K_{i/e} = K_i / K_e = (C_i \times A_e) / (C_e \times A_i)$$

2. Seconde étape : analyse de l'échantillon

On ajoute à l'échantillon une quantité connue d'étalon (concentration C'_e) et on le chromatographie dans les mêmes conditions (aires A'_i et A'_e) :

$$C'_i = C'_e \times K_{i/e} \times A'_i / A'_e$$

Choix de l'étalon

Méthode générale, précise et reproductible. L'étalon doit être **inerte** vis-à-vis de l'échantillon, **parfaitement résolu**, avoir un **temps de rétention proche** et une **aire voisine** de celle des pics à mesurer, et une réponse dans la zone de linéarité du détecteur.

F. MÉTHODE DE NORMALISATION INTERNE (« 100 % NORMALISÉE »)

Elle est réservée aux mélanges dont **tous les constituants** ont été identifiés et donnent des pics séparés, pour faire le bilan complet de l'échantillon. Elle se déroule en deux étapes.

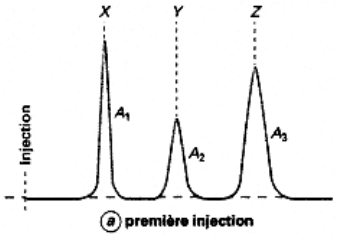
1. On injecte une **solution d'étalonnage** contenant tous les composés à des concentrations connues C_i. On choisit l'un d'eux (par exemple le composé 3) comme référence et on calcule les coefficients de réponse relatifs : $K_{i/3} = (C_i \times A_3) / (C_3 \times A_i)$.
2. On injecte une prise d'essai du **mélange à doser** (aires A'_i). La somme des fractions massiques valant 1 :

$$w_i\,(\%) = 100 \times K_{i/3}\, A'_i / (K_{1/3}\, A'_1 + K_{2/3}\, A'_2 + A'_3)$$

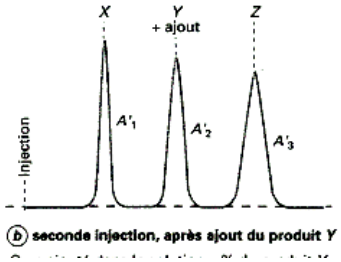
G. MÉTHODE DES AJOUTS DOSÉS

Elle convient aux **mélanges complexes** dont on ne peut pas identifier tous les constituants : il suffit de reconnaître le pic du composé à doser (ici le composé 2, ou Y, d'un mélange X, Y, Z) et un pic voisin (composé 3).

1. On chromatographie le mélange : aires A_2 et A_3.
2. On pèse exactement une masse **M** du mélange (environ 1 g) et on y ajoute une masse $\mathbf{m_0}$ connue du composé 2 (environ 300 mg). On chromatographie ce nouveau mélange : aires A'_2 et A'_3.



Chromatogramme du mélange initial



Chromatogramme après ajout du composé Y

Démonstration

Dans la masse M, notons m_2 et m_3 les masses des constituants 2 et 3. Les rapports de masses se conservent dans toute fraction injectée, et chaque masse injectée est proportionnelle à l'aire de son pic (même coefficient de réponse K_2 ou K_3 dans les deux injections) :

$$\mathbf{m_2 / m_3 = K_2\,A_2 / (K_3\,A_3)} \quad \textbf{et} \quad \mathbf{(m_2 + m_0) / m_3 = K_2\,A'_2 / (K_3\,A'_3)}$$

En divisant la seconde égalité par la première, les coefficients de réponse s'éliminent :

$$\mathbf{(m_2 + m_0) / m_2 = (A'_2 \times A_3) / (A_2 \times A'_3)} \quad \text{d'où} \quad \mathbf{m_2 = m_0 / [\,(A'_2 \times A_3) / (A_2 \times A'_3) - 1\,]}$$

Résultat

Le pourcentage massique du composé 2 dans le mélange est :

$$\mathbf{\%\ en\ masse = (m_0 \times 100 / M) \times 1 / [\,(A'_2 \times A_3) / (A_2 \times A'_3) - 1\,]}$$

La méthode exige une **bonne linéarité** du détecteur, ce que l'on suppose vérifié pour le détecteur à ionisation de flamme (FID) utilisé en TP.